

UP Board Class 10 Maths Chapter-wise PYQ (2022–2026)

यूपी बोर्ड कक्षा 10 गणित – अध्यायवार पिछले वर्षों के प्रश्न

Chapter 4: Quadratic Equations
अध्याय 4 : द्विघात समीकरण

Hindi + English | Questions + step-by-step solutions
53 unique questions from 19 papers (2022–2026)

अध्याय 4 : द्विघात समीकरण

Chapter 4 : Quadratic Equations

मुख्य सूत्र / Key Facts

- द्विघात समीकरण का मानक रूप: $ax^2 + bx + c = 0$, जहाँ $a \neq 0$

Standard form of a quadratic equation: $ax^2 + bx + c = 0$, $a \neq 0$

- मूल (श्रीधराचार्य सूत्र): $x = \frac{-b \pm \sqrt{(b^2 - 4ac)}}{2a}$

Roots (quadratic formula): $x = \frac{-b \pm \sqrt{(b^2 - 4ac)}}{2a}$

- विवेककर $D = b^2 - 4ac$: $D > 0 \Rightarrow$ दो भिन्न वास्तविक मूल; $D = 0 \Rightarrow$ दो बराबर वास्तविक मूल; $D < 0 \Rightarrow$ कोई वास्तविक मूल नहीं

Discriminant $D = b^2 - 4ac$: $D > 0 \Rightarrow$ two distinct real roots; $D = 0 \Rightarrow$ two equal real roots; $D < 0 \Rightarrow$ no real roots

- मूलों का योग $= -b/a$ और मूलों का गुणनफल $= c/a$

Sum of roots $= -b/a$ and product of roots $= c/a$

- यदि $x = k$ किसी समीकरण का मूल है, तो $x = k$ समीकरण को सन्तुष्ट करता है (मान रखकर अज्ञात अचर निकाला जाता है)।

If $x = k$ is a root of an equation, then $x = k$ satisfies it (substitute to find an unknown constant).

- शब्द-समस्याओं में अज्ञात को x लें, समीकरण बनाएँ, हल करें और भौतिक रूप से असम्भव मान (ऋणात्मक लम्बाई, चाल, संख्या) अस्वीकार करें।

In word problems take the unknown as x , form the equation, solve it and reject physically impossible values (negative lengths, speeds, counts).

- चाल-दूरी-समय: समय $=$ दूरी $\div$ चाल; धारा के अनुकूल चाल $=$ नाव की चाल $+$ धारा की चाल, प्रतिकूल चाल $=$ नाव की चाल $-$ धारा की चाल

Speed-distance-time: time $=$ distance $\div$ speed; downstream speed $=$ boat + stream, upstream speed $=$ boat - stream

बहुविकल्पीय (1 अंक)

MCQ (1 mark)

(21)

Q1

1 अंक / mark

Discriminant

द्विघात समीकरण $ax^2 + bx + c = 0$ का विविक्तकर होगा :The discriminant of the quadratic equation $ax^2 + bx + c = 0$ will be :

- A. $b^2 - 2ac$
 B. $b^2 + 4ac$
 C. $b^2 - 4ac$
 D. $b^2 + 2ac$

Asked in: 2024 (Set HV, Q.6)

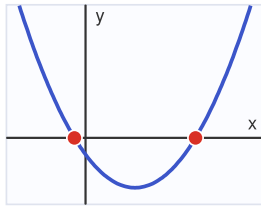
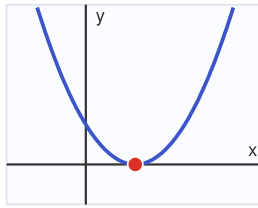
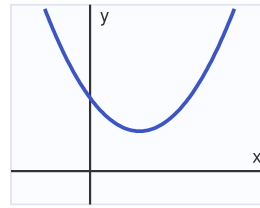
✓ सही उत्तर / Correct answer: (C)

हल (हिन्दी)

- द्विघात समीकरण $ax^2 + bx + c = 0$ ($a \neq 0$) का विविक्तकर $D = b^2 - 4ac$ होता है।
- $D > 0 \Rightarrow$ दो भिन्न वास्तविक मूल; $D = 0 \Rightarrow$ बराबर वास्तविक मूल; $D < 0 \Rightarrow$ कोई वास्तविक मूल नहीं।
- उत्तर: (C) $b^2 - 4ac$ ।

Solution (English)

- The discriminant of $ax^2 + bx + c = 0$ ($a \neq 0$) is $D = b^2 - 4ac$.
- $D > 0 \Rightarrow$ two distinct real roots; $D = 0 \Rightarrow$ equal real roots; $D < 0 \Rightarrow$ no real roots.
- Answer: (C) $b^2 - 4ac$.

 $D > 0$: two distinct real roots $D = 0$: equal real roots $D < 0$: no real rootsFig: 2024 - HV - Q.6 (solution diagram) - graph of $y = ax^2 + bx + c$ for $D > 0$, $D = 0$, $D < 0$

Q2 1 अंक / mark Equal roots

यदि द्विघात समीकरण $3x^2 - 12x + m = 0$ के मूल बराबर हैं, तो m का मान होगा :

If the roots of the quadratic equation $3x^2 - 12x + m = 0$ are equal, then the value of m will be :

- A. 4
- B. 7
- C. 9
- D. 12**

Asked in: 2024 (Set HV, Q.8), 2023 (Set DX, Q.5), 2023 (Set EB, Q.8)

✓ सही उत्तर / Correct answer: (D)

हल (हिन्दी)

- यहाँ $a = 3$, $b = -12$, $c = m$
- बराबर मूलों के लिए $D = 0 \Rightarrow b^2 - 4ac = 0 \Rightarrow 144 - 12m = 0$
- $m = 12$ | उत्तर: **12** (विकल्प (D)) ।

Solution (English)

- Here $a = 3$, $b = -12$, $c = m$
- For equal roots $D = 0 \Rightarrow b^2 - 4ac = 0 \Rightarrow 144 - 12m = 0$
- $m = 12$. Answer: **12** (option (D)).

नोट: 2024 (HV) और 2023 (DX) में विकल्प 4, 7, 9, 12 थे, इसलिए (D); 2023 (EB) में समीकरण $3x^2 - 12x + k = 0$ था और विकल्प 12, 4, 7, 9 थे, इसलिए (A) ।

Note: in 2024 (HV) and 2023 (DX) the options were 4, 7, 9, 12, so the answer is (D); in 2023 (EB) the equation was $3x^2 - 12x + k = 0$ with options 12, 4, 7, 9, so the answer is (A).

$y = 3x^2 - 12x + 12$ ($m = 12$) touches x-axis at $x = 2$

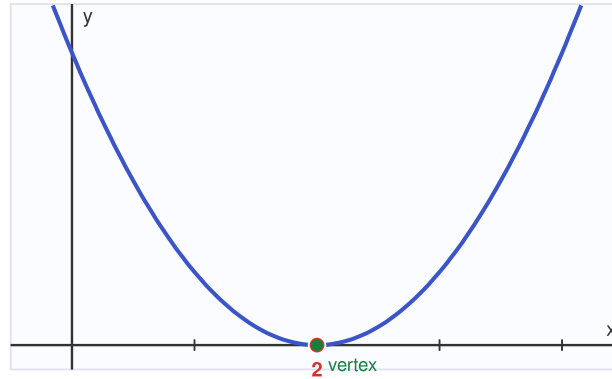


Fig: 2024 - HV - Q.8 (solution diagram) - graph for $m = 12$: the parabola touches the x-axis (equal roots)

Q3 1 अंक / mark Root of an equation

यदि द्विघात समीकरण $x^2 + 2x - p = 0$ का एक मूल -2 है, तो p का मान होगा :

If one root of the quadratic equation $x^2 + 2x - p = 0$ is -2 , then the value of p will be :

- A. 0
B. 1
C. 2
D. 3

Asked in: 2025 (Set BY, Q.7), 2024 (Set HX, Q.6)

✓ सही उत्तर / Correct answer: (A)

हल (हिन्दी)

- $x = -2$ समीकरण को सन्तुष्ट करता है: $(-2)^2 + 2(-2) - p = 0$
- $4 - 4 - p = 0 \Rightarrow p = 0$ | उत्तर: (A) 0।

Solution (English)

- $x = -2$ satisfies the equation: $(-2)^2 + 2(-2) - p = 0$
- $4 - 4 - p = 0 \Rightarrow p = 0$. Answer: (A) 0.

नोट: विकल्प 2024 (HX) के अनुसार हैं; 2025 (BY) में वही प्रश्न छपा है, उसके विकल्प अलग से जाँचे नहीं गए।

Note: options are as in 2024 (HX); the same question is printed in 2025 (BY), whose options were not separately checked.

Q4 1 अंक / mark Nature of roots

समीकरण $2x^2 - 5x + 4 = 0$ के मूलों की प्रकृति होगी :

The nature of the roots of the equation $2x^2 - 5x + 4 = 0$ will be :

- A. वास्तविक और बराबर / Real and equal
B. काल्पनिक (वास्तविक नहीं) / Imaginary (not real)
C. वास्तविक और भिन्न / Real and distinct
D. इनमें से कोई नहीं / None of these

Asked in: 2024 (Set HX, Q.8)

✓ सही उत्तर / Correct answer: (B)

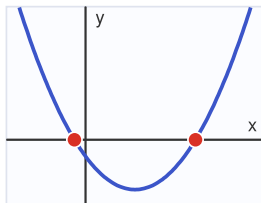
हल (हिन्दी)

- $a = 2, b = -5, c = 4$
- $D = b^2 - 4ac = 25 - 4(2)(4) = 25 - 32 = -7$
- $D < 0$, अतः मूल वास्तविक नहीं (काल्पनिक) हैं। उत्तर: (B)।

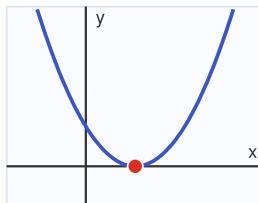
Solution (English)

- $a = 2, b = -5, c = 4$
- $D = b^2 - 4ac = 25 - 4(2)(4) = 25 - 32 = -7$
- $D < 0$, so the roots are not real (imaginary). Answer: (B).

$D > 0$: two distinct real roots



$D = 0$: equal real roots



$D < 0$: no real roots

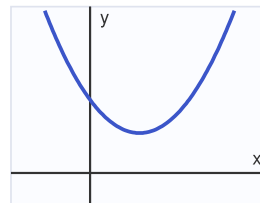


Fig: 2024 - HX - Q.8 (solution diagram) - graph of $y = ax^2 + bx + c$ for $D > 0, D = 0, D < 0$

Q5 1 अंक / mark Nature of rootsयदि समीकरण $x^2 - 4x + a = 0$ के कोई वास्तविक मूल नहीं हैं, तो :If the equation $x^2 - 4x + a = 0$ has no real roots, then :

- A. $a \leq 4$
 B. $a > 4$
 C. $a < 2$
 D. $a < 4$

Asked in: 2024 (Set HZ, Q.4)

✓ सही उत्तर / Correct answer: (B)

हल (हिन्दी)

- कोई वास्तविक मूल नहीं $\Rightarrow D < 0$
- $(-4)^2 - 4(1)(a) < 0 \Rightarrow 16 - 4a < 0 \Rightarrow a > 4$
- उत्तर: (B) $a > 4$ ।

Solution (English)

- No real roots $\Rightarrow D < 0$
- $(-4)^2 - 4(1)(a) < 0 \Rightarrow 16 - 4a < 0 \Rightarrow a > 4$
- Answer: (B) $a > 4$.

Q6 1 अंक / mark Nature of rootsद्विघात समीकरण $3x^2 + 5x + 3 = 0$ के मूल हैं :Roots of the quadratic equation $3x^2 + 5x + 3 = 0$ are :

- A. वास्तविक / Real
 B. वास्तविक तथा बराबर / Real and equal
 C. वास्तविक नहीं / Not real
 D. वास्तविक तथा भिन्न / Real and different

Asked in: 2025 (Set CA, Q.9)

✓ सही उत्तर / Correct answer: (C)

हल (हिन्दी)

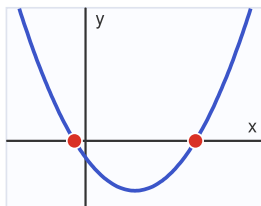
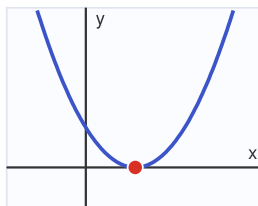
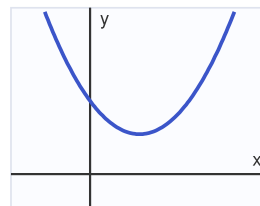
- $a = 3, b = 5, c = 3$
- $D = 25 - 4(3)(3) = 25 - 36 = -11 < 0$
- अतः मूल वास्तविक नहीं हैं। उत्तर: (C)।

Solution (English)

- $a = 3, b = 5, c = 3$
- $D = 25 - 4(3)(3) = 25 - 36 = -11 < 0$
- So the roots are not real. Answer: (C).

नोट: हिन्दी विकल्प स्कैन में धुंधले हैं; अंग्रेजी विकल्पों के अनुसार उत्तर दिया गया है।

Note: the Hindi options are blurred in the scan; the answer follows the English options.

D > 0 : two distinct real roots**D = 0 : equal real roots****D < 0 : no real roots**Fig: 2025 - CA - Q.9 (solution diagram) - graph of $y = ax^2 + bx + c$ for $D > 0$, $D = 0$, $D < 0$

Q7

1 अंक / mark

Equal roots

यदि समीकरण $2x^2 - 8x + c = 0$ के मूल बराबर हैं, तो c का मान होगा :

If the roots of the equation $2x^2 - 8x + c = 0$ are equal, then the value of c will be :

- A. 2
- B. 4
- C. 6
- D. 8**

Asked in: 2025 (Set CB, Q.5)

✓ सही उत्तर / Correct answer: (D)

हल (हिन्दी)

- बराबर मूलों के लिए $D = 0$
- $(-8)^2 - 4(2)(c) = 0 \Rightarrow 64 - 8c = 0 \Rightarrow c = 8$
- उत्तर: (D) 8।

Solution (English)

- For equal roots $D = 0$
- $(-8)^2 - 4(2)(c) = 0 \Rightarrow 64 - 8c = 0 \Rightarrow c = 8$
- Answer: (D) 8.

Q8

1 अंक / mark

Equation reducible to quadratic

यदि $1/(x^2 + 6) = 1/10$ तो x का मान होगा :

If $1/(x^2 + 6) = 1/10$, then the value of x will be :

- A. ± 1
- B. ± 2**
- C. ± 3
- D. ± 4

Asked in: 2025 (Set CB, Q.4)

✓ सही उत्तर / Correct answer: (B)

हल (हिन्दी)

- $x^2 + 6 = 10 \Rightarrow x^2 = 4$
- $x = \pm 2$ । उत्तर: (B) ± 2 ।

Solution (English)

- $x^2 + 6 = 10 \Rightarrow x^2 = 4$
- $x = \pm 2$. Answer: (B) ± 2 .

Q9

1 अंक / mark

Equation reducible to quadratic

यदि $1/(x^2 - 2) = 1/7$ तो x का मान होगा :If $1/(x^2 - 2) = 1/7$, then the value of x will be :

- A. ± 2
 B. ± 1
C. ± 3
 D. ± 5

Asked in: 2023 (Set EB, Q.6)

✓ सही उत्तर / Correct answer: (C)

हल (हिन्दी)

1. $x^2 - 2 = 7 \Rightarrow x^2 = 9$
 2. $x = \pm 3$ | उत्तर: (C) ± 3 |

Solution (English)

1. $x^2 - 2 = 7 \Rightarrow x^2 = 9$
 2. $x = \pm 3$. Answer: (C) ± 3 .

Q10

1 अंक / mark

Equal roots

यदि द्विघात समीकरण $Kx^2 + 2\sqrt{6}x + 3 = 0$ के मूल बराबर हैं, तो K का मान होगा :If the roots of the quadratic equation $Kx^2 + 2\sqrt{6}x + 3 = 0$ are equal, then the value of K will be :

- A. -2
 B. $2\sqrt{3}$
C. 2
 D. -3

Asked in: 2025 (Set BW, Q.19)

✓ सही उत्तर / Correct answer: (C)

हल (हिन्दी)

1. बराबर मूलों के लिए $D = 0$: $(2\sqrt{6})^2 - 4(K)(3) = 0$
 2. $24 - 12K = 0 \Rightarrow K = 2$ | उत्तर: (C) 2 |

Solution (English)

1. For equal roots $D = 0$: $(2\sqrt{6})^2 - 4(K)(3) = 0$
 2. $24 - 12K = 0 \Rightarrow K = 2$. Answer: (C) 2 .

Q11 1 अंक / mark Forming a quadratic equation

एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल 30 मी² है। यदि उसकी लम्बाई उसकी चौड़ाई x से 1 मी अधिक हो, तो x ज्ञात करने के लिए द्विघात समीकरण होगा :

The area of a rectangular field is 30 m². If its length is 1 m greater than its breadth x , then the quadratic equation to find the x will be :

- A. $x^2 + x + 30 = 0$
 B. $x^2 - x + 30 = 0$
 C. $x^2 + x - 30 = 0$
 D. $x^2 - x - 30 = 0$

Asked in: 2025 (Set BY, Q.19)

✓ सही उत्तर / Correct answer: (C)

हल (हिन्दी)

- चौड़ाई = x मी, लम्बाई = $(x + 1)$ मी
- क्षेत्रफल = लम्बाई $\times$ चौड़ाई $\Rightarrow x(x + 1) = 30$
- $x^2 + x - 30 = 0$ | उत्तर: (C) |

Solution (English)

- Breadth = x m, length = $(x + 1)$ m
- Area = length $\times$ breadth $\Rightarrow x(x + 1) = 30$
- $x^2 + x - 30 = 0$. Answer: (C).

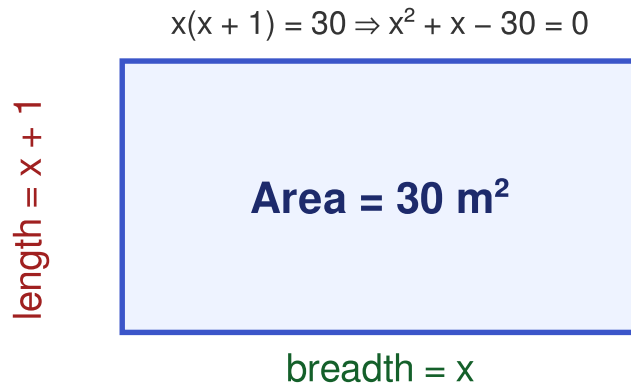


Fig: 2025 - BY - Q.19 (solution diagram) - rectangular field: breadth x , length $x + 1$, area 30 m²

Q12 1 अंक / mark Solving a quadratic

$8/x = x/8$ के मूल होंगे :

Roots of $8/x = x/8$ will be :

- A. ± 8
 B. ± 7
 C. ± 16
 D. ± 6

Asked in: 2026 (Set FW, Q.7)

✓ सही उत्तर / Correct answer: (A)

हल (हिन्दी)

- वज्र-गुणन: $x^2 = 64$
- $x = \pm 8$ | उत्तर: (A) ± 8 |

Solution (English)

- Cross-multiplying: $x^2 = 64$
- $x = \pm 8$. Answer: (A) ± 8 .

नोट: स्कैन में दोनों भागों के बीच का चिह्न धुंधला है; "=" माना गया है।

Note: the sign between the two sides is faint in the scan; "=" is assumed.

Q13

1 अंक / mark

Solving a quadratic

द्विघात समीकरण $x^2 + 5x + 6 = 0$ के मूल होंगे :

The roots of the quadratic equation $x^2 + 5x + 6 = 0$ will be :

- A. -3, -2
- B. 3, 2
- C. -3, 2
- D. 3, -2

Asked in: 2026 (Set FX, Q.4)

✓ सही उत्तर / Correct answer: (A)

हल (हिन्दी)

- $x^2 + 5x + 6 = x^2 + 3x + 2x + 6 = x(x + 3) + 2(x + 3) = (x + 3)(x + 2)$
- $x = -3$ या $x = -2$ | उत्तर: (A) ।

Solution (English)

- $x^2 + 5x + 6 = x^2 + 3x + 2x + 6 = x(x + 3) + 2(x + 3) = (x + 3)(x + 2)$
- $x = -3$ or $x = -2$. Answer: (A).

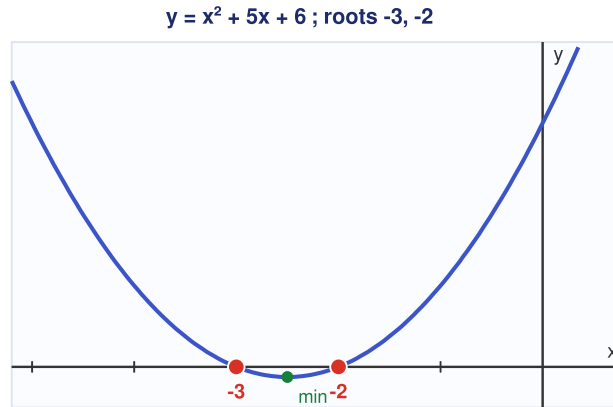


Fig: 2026 - FX - Q.4 (solution diagram) - graph of $y = x^2 + 5x + 6$ meets the x-axis at -3 and -2

Q14

1 अंक / mark

Discriminant

द्विघात समीकरण $3x^2 - 6x + 4 = 0$ का विविक्तकर होगा :

Discriminant of the quadratic equation $3x^2 - 6x + 4 = 0$ will be :

- A. 13
- B. 12
- C. $3\sqrt{6}$
- D. -12

Asked in: 2023 (Set ZZ, Q.1), 2022 (Set RE, Q.1(b))

✓ सही उत्तर / Correct answer: (D)

हल (हिन्दी)

- $a = 3, b = -6, c = 4$
- $D = b^2 - 4ac = 36 - 4(3)(4) = 36 - 48 = -12$
- उत्तर: (D) -12 ।

Solution (English)

- $a = 3, b = -6, c = 4$
- $D = b^2 - 4ac = 36 - 4(3)(4) = 36 - 48 = -12$
- Answer: (D) -12.

नोट: 2022 (RE) में विकल्प (i) 12 (ii) 13 (iii) -12 (iv) $3\sqrt{6}$ थे; वहाँ सही विकल्प (iii) है ।

Note: in 2022 (RE) the options were (i) 12 (ii) 13 (iii) -12 (iv) $3\sqrt{6}$; there the correct option is (iii).

Q15

1 अंक / mark

Root of an equation

यदि समीकरण $x^2 + kx - 6 = 0$ का एक मूल -2 है, तो k का मान होगा :

If one root of the equation $x^2 + kx - 6 = 0$ is -2 , then the value of k will be :

- A. 4
- B. 1
- C. **-1**
- D. 3

Asked in: 2023 (Set ZZ, Q.6)

✓ सही उत्तर / Correct answer: (C)

हल (हिन्दी)

- $x = -2$ रखने पर: $(-2)^2 + k(-2) - 6 = 0$
- $4 - 2k - 6 = 0 \Rightarrow -2k = 2 \Rightarrow k = -1$
- उत्तर: (C) **-1**।

Solution (English)

- Put $x = -2$: $(-2)^2 + k(-2) - 6 = 0$
- $4 - 2k - 6 = 0 \Rightarrow -2k = 2 \Rightarrow k = -1$
- Answer: (C) **-1**.

Q16

1 अंक / mark

Solving a quadratic

समीकरण $x^2 - 2x + 1 = 0$ के मूल होंगे :

The roots of the equation $x^2 - 2x + 1 = 0$ will be :

- A. **1, 1**
- B. 1, -1
- C. 2, -2
- D. 2, 2

Asked in: 2023 (Set ZZ, Q.16)

✓ सही उत्तर / Correct answer: (A)

हल (हिन्दी)

- $x^2 - 2x + 1 = (x - 1)^2 = 0$
- $x = 1$ (दो बार)। उत्तर: (A) **1, 1**।

Solution (English)

- $x^2 - 2x + 1 = (x - 1)^2 = 0$
- $x = 1$ (twice). Answer: (A) **1, 1**.

नोट: स्कैन में विकल्प धुंधले हैं और उन पर कलम के निशान हैं; विकल्प 1, 1 / 1, -1 / 2, -2 / 2, 2 पढ़े गए। गणित से उत्तर 1, 1 ही है।

Note: the options are blurred with pen marks in the scan, read as 1, 1 / 1, -1 / 2, -2 / 2, 2. By calculation the roots are 1, 1.

Q17 1 अंक / mark Equation reducible to quadraticसमीकरण $3/x - 2x = 2/x$ का हल है :The solution of the equation $3/x - 2x = 2/x$ is :

- A. $\pm 1/\sqrt{2}$
 B. ± 1
 C. 0, 2
 D. $\pm 1/2$

Asked in: 2023 (Set ZZ, Q.18)

✓ सही उत्तर / Correct answer: (A)

हल (हिन्दी)

- $3/x - 2/x = 2x \Rightarrow 1/x = 2x$
- $2x^2 = 1 \Rightarrow x^2 = 1/2 \Rightarrow x = \pm 1/\sqrt{2}$
- उत्तर: (A)।

Solution (English)

- $3/x - 2/x = 2x \Rightarrow 1/x = 2x$
- $2x^2 = 1 \Rightarrow x^2 = 1/2 \Rightarrow x = \pm 1/\sqrt{2}$
- Answer: (A).

नोट: विकल्प स्कैन में छोटे हैं; (A) $\pm 1/\sqrt{2}$, (B) ± 1 , (C) 0, 2, (D) $\pm 1/2$ पढ़े गए।Note: the options are small in the scan, read as (A) $\pm 1/\sqrt{2}$, (B) ± 1 , (C) 0, 2, (D) $\pm 1/2$.**Q18** 1 अंक / mark Root of an equationयदि समीकरण $2x^2 + ax + 6 = 0$ का एक मूल 2 है, तो 'a' का मान होगा :If one root of the equation $2x^2 + ax + 6 = 0$ is 2, then the value of 'a' will be :

- A. 7
 B. $\frac{7}{2}$
 C. $-\frac{7}{2}$
 D. -7

Asked in: 2023 (Set DY, Q.5)

✓ सही उत्तर / Correct answer: (D)

हल (हिन्दी)

- $x = 2$ रखने पर: $2(2)^2 + a(2) + 6 = 0$
- $8 + 2a + 6 = 0 \Rightarrow 2a = -14 \Rightarrow a = -7$
- उत्तर: (D) -7।

Solution (English)

- Put $x = 2$: $2(2)^2 + a(2) + 6 = 0$
- $8 + 2a + 6 = 0 \Rightarrow 2a = -14 \Rightarrow a = -7$
- Answer: (D) -7.

Q19 1 अंक / mark Nature of rootsसमीकरण $4x^2 - 12x + 9 = 0$ के मूल होंगे :The roots of the equation $4x^2 - 12x + 9 = 0$ will be :

- A. वास्तविक और असमान / Real and unequal
 B. वास्तविक नहीं / Not real
 C. वास्तविक और बराबर / Real and equal
 D. शून्य / Zero

Asked in: 2023 (Set DY, Q.7)

✓ सही उत्तर / Correct answer: (C)

हल (हिन्दी)

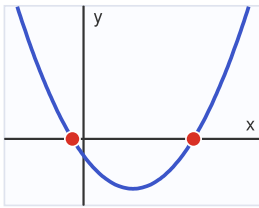
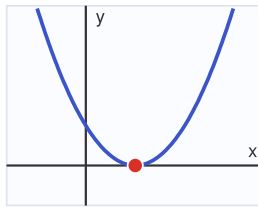
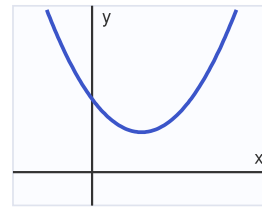
1. $D = (-12)^2 - 4(4)(9) = 144 - 144 = 0$
 2. $D = 0 \Rightarrow$ मूल वास्तविक और बराबर हैं ($x = 3/2$)। उत्तर: (C)।

Solution (English)

1. $D = (-12)^2 - 4(4)(9) = 144 - 144 = 0$
 2. $D = 0 \Rightarrow$ the roots are real and equal ($x = 3/2$). Answer: (C).

नोट: हिन्दी विकल्प-क्रम (A) वास्तविक और असमान (B) वास्तविक नहीं (C) वास्तविक और बराबर (D) शून्य लिया गया है।

Note: the option order taken is (A) real and unequal (B) not real (C) real and equal (D) zero.

 $D > 0$: two distinct real roots **$D = 0$: equal real roots** **$D < 0$: no real roots**Fig: 2023 – DY – Q.7 (solution diagram) – graph of $y = ax^2 + bx + c$ for $D > 0$, $D = 0$, $D < 0$ **Q20** 1 अंक / mark Discriminantसमीकरण $3x^2 - 2x + 1/3 = 0$ का विविक्तकर होगा :The discriminant of the equation $3x^2 - 2x + 1/3 = 0$ will be :

- A. 3
 B. 2
 C. 1
 D. 0

Asked in: 2023 (Set DY, Q.9)

✓ सही उत्तर / Correct answer: (D)

हल (हिन्दी)

1. $a = 3, b = -2, c = 1/3$
 2. $D = b^2 - 4ac = 4 - 4(3)(1/3) = 4 - 4 = 0$
 3. उत्तर: (D) 0।

Solution (English)

1. $a = 3, b = -2, c = 1/3$
 2. $D = b^2 - 4ac = 4 - 4(3)(1/3) = 4 - 4 = 0$
 3. Answer: (D) 0.

Q21

1 अंक / mark

Sum & product of roots

समीकरण $5x^2 - 3x + 2 = 0$ के मूलों का योगफल होगा :The sum of the roots of the equation $5x^2 - 3x + 2 = 0$ will be :

- A. $\frac{3}{5}$
 B. $-\frac{3}{5}$
 C. $\frac{2}{5}$
 D. $-\frac{2}{5}$

Asked in: 2023 (Set DX, Q.6), 2022 (Set BA, Q.1(a))

✓ सही उत्तर / Correct answer: (A)

हल (हिन्दी)

- $ax^2 + bx + c = 0$ के मूलों का योगफल $= -b/a$
- यहाँ $a = 5$, $b = -3 \Rightarrow$ योगफल $= -(-3)/5 = 3/5$
- उत्तर: (A) $3/5$ ।

Solution (English)

- Sum of the roots of $ax^2 + bx + c = 0$ is $-b/a$
- Here $a = 5$, $b = -3 \Rightarrow$ sum $= -(-3)/5 = 3/5$
- Answer: (A) $3/5$.

नोट: 2023 (DX) की स्कैन में विकल्प (C) $2/5$ पर हाथ से सही का निशान लगा है, जो गणना से मेल नहीं खाता ($2/5$ मूलों का गुणनफल है) । सही उत्तर $3/5$ है । 2022 (BA) में विकल्प (i) $3/5$ (ii) $-3/5$ (iii) $2/5$ (iv) $-2/5$ थे; वहाँ (i) ।

Note: in the 2023 (DX) scan a hand-drawn tick sits on option (C) $2/5$, which does not match the calculation ($2/5$ is the product of the roots). The correct answer is $3/5$. In 2022 (BA) the options were (i) $3/5$ (ii) $-3/5$ (iii) $2/5$ (iv) $-2/5$; there (i).

अति लघु उत्तरीय (1 अंक)

Very short answer (1 mark)

(2)

Q22

1 अंक / mark

Equal roots

यदि द्विघात समीकरण $2x^2 - 5x + k = 0$ के मूल बराबर हैं तो k का मान ज्ञात कीजिए।

If the quadratic equation $2x^2 - 5x + k = 0$ has equal roots, then find the value of k .

Asked in: 2022 (Set BA, Q.2(d))

हल (हिन्दी)

1. बराबर मूलों के लिए $D = 0 \Rightarrow (-5)^2 - 4(2)(k) = 0$
2. $25 - 8k = 0 \Rightarrow 8k = 25$
3. $k = 25/8$

Solution (English)

1. For equal roots $D = 0 \Rightarrow (-5)^2 - 4(2)(k) = 0$
2. $25 - 8k = 0 \Rightarrow 8k = 25$
3. $k = 25/8$

Q23

1 अंक / mark

Equal roots

k का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए द्विघात समीकरण $kx^2 + 20x + 25 = 0$ के मूल बराबर हों।

Find the value of k for which the roots of the quadratic equation $kx^2 + 20x + 25 = 0$ are equal.

Asked in: 2022 (Set RE, Q.2(a))

हल (हिन्दी)

1. बराबर मूलों के लिए $D = 0 \Rightarrow (20)^2 - 4(k)(25) = 0$
2. $400 - 100k = 0 \Rightarrow k = 4$
3. $k = 4$

Solution (English)

1. For equal roots $D = 0 \Rightarrow (20)^2 - 4(k)(25) = 0$
2. $400 - 100k = 0 \Rightarrow k = 4$
3. $k = 4$

लघु उत्तरीय (2 अंक)

Short answer (2 marks)

(4)

Q24

2 अंक / marks

Root of an equation

यदि द्विघात समीकरण $x^2 + 3x - p = 0$ का एक मूल 2 है, तो p का मान ज्ञात कीजिए।

If one root of the quadratic equation $x^2 + 3x - p = 0$ is 2, then find the value of p .

Asked in: 2024 (Set HV, Q.21(b))

हल (हिन्दी)

1. $x = 2$ समीकरण को सन्तुष्ट करता है: $(2)^2 + 3(2) - p = 0$
2. $4 + 6 - p = 0 \Rightarrow p = 10$
3. $p = 10$

Solution (English)

1. $x = 2$ satisfies the equation: $(2)^2 + 3(2) - p = 0$
2. $4 + 6 - p = 0 \Rightarrow p = 10$
3. $p = 10$

Q25

2 अंक / marks

Nature of roots

द्विघात समीकरण $4x^2 + 3x + 5 = 0$ के मूल ज्ञात कीजिए।

Find the roots of the quadratic equation $4x^2 + 3x + 5 = 0$.

Asked in: 2023 (Set DY, Q.21(c)), 2023 (Set ZZ, Q.21(c))

हल (हिन्दी)

1. $a = 4, b = 3, c = 5$
2. $D = b^2 - 4ac = 9 - 4(4)(5) = 9 - 80 = -71$
3. $D < 0$, इसलिए इस समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं है (ग्राफ x -अक्ष को नहीं काटता)।
4. काल्पनिक मूल: $x = (-3 \pm \sqrt{-71})/8 = (-3 \pm i\sqrt{71})/8$
5. अतः वास्तविक मूल सम्भव नहीं।

Solution (English)

1. $a = 4, b = 3, c = 5$
2. $D = b^2 - 4ac = 9 - 4(4)(5) = 9 - 80 = -71$
3. $D < 0$, so the equation has no real roots (its graph never meets the x -axis).
4. Imaginary roots: $x = (-3 \pm \sqrt{-71})/8 = (-3 \pm i\sqrt{71})/8$
5. Hence no real roots exist.

$y = 4x^2 + 3x + 5$: never meets the x -axis

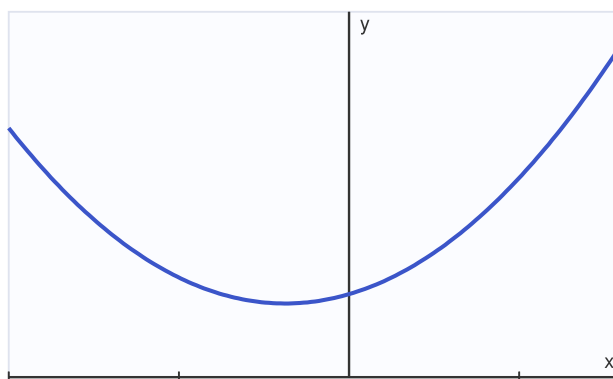


Fig: 2023 - DY - Q.21(c) (solution diagram) - graph of $y = 4x^2 + 3x + 5$ stays above the x -axis (no real roots)

Q26

2 अंक / marks

Sum & product of roots

समीकरण $x^2 - 7x + 12 = 0$ के मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए।

Find the sum of reciprocals of the roots of the equation $x^2 - 7x + 12 = 0$.

Asked in: 2022 (Set BA, Q.3(c))

हल (हिन्दी)

- माना मूल α और β हैं। $\alpha + \beta = -b/a = 7$ और $\alpha\beta = c/a = 12$
- व्युत्क्रमों का योग $= 1/\alpha + 1/\beta = (\alpha + \beta)/(\alpha\beta) = 7/12$
- जाँच: $x^2 - 7x + 12 = (x - 3)(x - 4) \Rightarrow$ मूल 3, 4; $1/3 + 1/4 = 7/12$ ✓
- उत्तर: $7/12$

Solution (English)

- Let the roots be α and β . $\alpha + \beta = -b/a = 7$ and $\alpha\beta = c/a = 12$
- Sum of reciprocals $= 1/\alpha + 1/\beta = (\alpha + \beta)/(\alpha\beta) = 7/12$
- Check: $x^2 - 7x + 12 = (x - 3)(x - 4) \Rightarrow$ roots 3, 4; $1/3 + 1/4 = 7/12$ ✓
- Answer: $7/12$

Q27

2 अंक / marks

Factorisation method

गुणनखण्ड विधि द्वारा द्विघात समीकरण $3x^2 - 2\sqrt{6}x + 2 = 0$ के मूल ज्ञात कीजिए।

Find the roots of the quadratic equation $3x^2 - 2\sqrt{6}x + 2 = 0$ by factorization method.

Asked in: 2022 (Set AY, Q.4(b))

हल (हिन्दी)

- $3x^2 - 2\sqrt{6}x + 2 = (\sqrt{3}x)^2 - 2(\sqrt{3}x)(\sqrt{2}) + (\sqrt{2})^2$
- $= (\sqrt{3}x - \sqrt{2})^2 = 0$
- $\sqrt{3}x - \sqrt{2} = 0 \Rightarrow x = \sqrt{2}/\sqrt{3} = \sqrt{6}/3$
- मूल बराबर हैं: $x = \sqrt{6}/3$ और $x = \sqrt{6}/3$

Solution (English)

- $3x^2 - 2\sqrt{6}x + 2 = (\sqrt{3}x)^2 - 2(\sqrt{3}x)(\sqrt{2}) + (\sqrt{2})^2$
- $= (\sqrt{3}x - \sqrt{2})^2 = 0$
- $\sqrt{3}x - \sqrt{2} = 0 \Rightarrow x = \sqrt{2}/\sqrt{3} = \sqrt{6}/3$
- The roots are equal: $x = \sqrt{6}/3$ and $x = \sqrt{6}/3$

दीर्घ उत्तरीय (4 अंक)

Long answer (4 marks)

(11)

Q28

4 अंक / marks

Word problem (consecutive numbers)

दो क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 हो।

Find two consecutive odd positive integers, sum of whose squares is 290.

Asked in: 2024 (Set HV, Q.22(a))

हल (हिन्दी)

- माना क्रमागत विषम पूर्णांक x और $x + 2$ हैं।
- $x^2 + (x + 2)^2 = 290 \Rightarrow 2x^2 + 4x + 4 = 290 \Rightarrow x^2 + 2x - 143 = 0$
- गुणनखण्ड: $x^2 + 13x - 11x - 143 = (x + 13)(x - 11) = 0$
- $x = -13$ (धनात्मक नहीं, अस्वीकार) या $x = 11$
- पूर्णांक 11 और 13; जाँच: $121 + 169 = 290$ ✓
- अतः पूर्णांक 11 और 13 हैं।

Solution (English)

- Let the consecutive odd integers be x and $x + 2$.
- $x^2 + (x + 2)^2 = 290 \Rightarrow 2x^2 + 4x + 4 = 290 \Rightarrow x^2 + 2x - 143 = 0$
- Factorise: $x^2 + 13x - 11x - 143 = (x + 13)(x - 11) = 0$
- $x = -13$ (not positive, rejected) or $x = 11$
- The integers are 11 and 13; check: $121 + 169 = 290$ ✓
- So the integers are 11 and 13.

Q29

4 अंक / marks

Word problem (consecutive numbers)

दो क्रमागत धनात्मक सम पूर्णांकों के वर्गों का योग 340 है। संख्याएँ ज्ञात कीजिए।

The sum of the squares of two consecutive positive even numbers (integers) is 340. Find the numbers.

Asked in: 2023 (Set DY, Q.22(b))

हल (हिन्दी)

- माना क्रमागत सम पूर्णांक x और $x + 2$ हैं।
- $x^2 + (x + 2)^2 = 340 \Rightarrow 2x^2 + 4x + 4 = 340 \Rightarrow x^2 + 2x - 168 = 0$
- $x^2 + 14x - 12x - 168 = (x + 14)(x - 12) = 0$
- $x = -14$ (अस्वीकार, धनात्मक नहीं) या $x = 12$
- जाँच: $144 + 196 = 340$ ✓
- अतः संख्याएँ 12 और 14 हैं।

Solution (English)

- Let the consecutive even integers be x and $x + 2$.
- $x^2 + (x + 2)^2 = 340 \Rightarrow 2x^2 + 4x + 4 = 340 \Rightarrow x^2 + 2x - 168 = 0$
- $x^2 + 14x - 12x - 168 = (x + 14)(x - 12) = 0$
- $x = -14$ (rejected, not positive) or $x = 12$
- Check: $144 + 196 = 340$ ✓
- So the numbers are 12 and 14.

Q30

4 अंक / marks

Word problem (consecutive numbers)

दो क्रमागत विषम पूर्णाकों के वर्गों का योग 394 है। संख्याएँ ज्ञात कीजिए।

The sum of the squares of two consecutive odd integers is 394. Find the numbers.

Asked in: 2026 (Set FW, Q.2(b))

हल (हिन्दी)

- माना क्रमागत विषम पूर्णांक x और $x + 2$ हैं।
- $x^2 + (x + 2)^2 = 394 \Rightarrow 2x^2 + 4x + 4 = 394 \Rightarrow x^2 + 2x - 195 = 0$
- $x^2 + 15x - 13x - 195 = (x + 15)(x - 13) = 0 \Rightarrow x = 13$ या $x = -15$
- $x = 13$ लेने पर संख्याएँ 13 और 15; $x = -15$ लेने पर संख्याएँ -15 और -13
- जाँच: $169 + 225 = 394$ ✓ और $225 + 169 = 394$ ✓
- अतः संख्याएँ 13 और 15 हैं (यदि ऋणात्मक पूर्णांक भी मान्य हों तो -15 और -13 भी)।

Solution (English)

- Let the consecutive odd integers be x and $x + 2$.
- $x^2 + (x + 2)^2 = 394 \Rightarrow 2x^2 + 4x + 4 = 394 \Rightarrow x^2 + 2x - 195 = 0$
- $x^2 + 15x - 13x - 195 = (x + 15)(x - 13) = 0 \Rightarrow x = 13$ or $x = -15$
- $x = 13$ gives the numbers 13 and 15; $x = -15$ gives -15 and -13
- Check: $169 + 225 = 394$ ✓ and $225 + 169 = 394$ ✓
- So the numbers are 13 and 15 (and also -15 and -13 if negative integers are allowed).

Q31

4 अंक / marks

Word problem (consecutive numbers)

दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो।

Find two consecutive positive integers, sum of whose squares is 365.

Asked in: 2025 (Set BY, Q.2(c) [4 marks]), 2024 (Set IB, Q.5 OR [6 marks])

हल (हिन्दी)

- माना क्रमागत पूर्णांक x और $x + 1$ हैं।
- $x^2 + (x + 1)^2 = 365 \Rightarrow 2x^2 + 2x + 1 = 365 \Rightarrow x^2 + x - 182 = 0$
- $x^2 + 14x - 13x - 182 = (x + 14)(x - 13) = 0$
- $x = -14$ (अस्वीकार) या $x = 13$
- जाँच: $169 + 196 = 365$ ✓
- अतः पूर्णांक 13 और 14 हैं।

Solution (English)

- Let the consecutive integers be x and $x + 1$.
- $x^2 + (x + 1)^2 = 365 \Rightarrow 2x^2 + 2x + 1 = 365 \Rightarrow x^2 + x - 182 = 0$
- $x^2 + 14x - 13x - 182 = (x + 14)(x - 13) = 0$
- $x = -14$ (rejected) or $x = 13$
- Check: $169 + 196 = 365$ ✓
- So the integers are 13 and 14.

Q32 4 अंक / marks Word problem (sum & product)

ऐसी दो संख्याएँ ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो।

Find two numbers whose sum is 27 and product is 182.

Asked in: 2025 (Set CB, Q.2(b))

हल (हिन्दी)

- माना एक संख्या x है, तो दूसरी संख्या $27 - x$ है।
- $x(27 - x) = 182 \Rightarrow 27x - x^2 = 182 \Rightarrow x^2 - 27x + 182 = 0$
- $x^2 - 13x - 14x + 182 = (x - 13)(x - 14) = 0$
- $x = 13$ या $x = 14$
- जाँच: $13 + 14 = 27$ ✓; $13 \times 14 = 182$ ✓
- अतः संख्याएँ 13 और 14 हैं।

Solution (English)

- Let one number be x , then the other is $27 - x$.
- $x(27 - x) = 182 \Rightarrow 27x - x^2 = 182 \Rightarrow x^2 - 27x + 182 = 0$
- $x^2 - 13x - 14x + 182 = (x - 13)(x - 14) = 0$
- $x = 13$ or $x = 14$
- Check: $13 + 14 = 27$ ✓; $13 \times 14 = 182$ ✓
- So the numbers are 13 and 14.

Q33 4 अंक / marks Equal rootsयदि समीकरण $x^2 + 2(m - 1)x + (m + 5) = 0$ के मूल वास्तविक और बराबर हैं, तो m का मान ज्ञात कीजिए।If the roots of the equation $x^2 + 2(m - 1)x + (m + 5) = 0$ are real and equal, find the value of m .

Asked in: 2025 (Set BY, Q.2(d))

हल (हिन्दी)

- यहाँ $a = 1$, $b = 2(m - 1)$, $c = m + 5$
- बराबर मूलों के लिए $D = 0 \Rightarrow [2(m - 1)]^2 - 4(1)(m + 5) = 0$
- $4(m^2 - 2m + 1) - 4m - 20 = 0 \Rightarrow m^2 - 2m + 1 - m - 5 = 0$
- $m^2 - 3m - 4 = 0 \Rightarrow (m - 4)(m + 1) = 0$
- अतः $m = 4$ या $m = -1$

Solution (English)

- Here $a = 1$, $b = 2(m - 1)$, $c = m + 5$
- For equal roots $D = 0 \Rightarrow [2(m - 1)]^2 - 4(1)(m + 5) = 0$
- $4(m^2 - 2m + 1) - 4m - 20 = 0 \Rightarrow m^2 - 2m + 1 - m - 5 = 0$
- $m^2 - 3m - 4 = 0 \Rightarrow (m - 4)(m + 1) = 0$
- Hence $m = 4$ or $m = -1$

Q34 4 अंक / marks Both equations have real roots k का धनात्मक मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण $x^2 + kx + 64 = 0$ और $x^2 - 8x + k = 0$ दोनों के मूल वास्तविक हों।Determine the positive value of k for which the equations $x^2 + kx + 64 = 0$ and $x^2 - 8x + k = 0$ will both have real roots.

Asked in: 2022 (Set AY, Q.6(a))

हल (हिन्दी)

- पहले समीकरण के वास्तविक मूलों के लिए $D_1 \geq 0$: $k^2 - 4(64) \geq 0 \Rightarrow k^2 \geq 256$
- k धनात्मक है, अतः $k \geq 16$... (i)
- दूसरे समीकरण के लिए $D_2 \geq 0$: $(-8)^2 - 4(1)(k) \geq 0 \Rightarrow 64 - 4k \geq 0 \Rightarrow k \leq 16$... (ii)
- (i) और (ii) दोनों तभी सत्य हैं जब $k = 16$
- अतः $k = 16$

Solution (English)

- For real roots of the first equation $D_1 \geq 0$: $k^2 - 4(64) \geq 0 \Rightarrow k^2 \geq 256$
- k is positive, so $k \geq 16$... (i)
- For the second equation $D_2 \geq 0$: $(-8)^2 - 4(1)(k) \geq 0 \Rightarrow 64 - 4k \geq 0 \Rightarrow k \leq 16$... (ii)
- (i) and (ii) hold together only when $k = 16$
- Hence $k = 16$

Q35 4 अंक / marks Nature of roots

द्विघात समीकरण $2x^2 - 4x + 3 = 0$ का विविक्तकर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति बताइए।

Find the discriminant of the quadratic equation $2x^2 - 4x + 3 = 0$ and then find the nature of the roots.

Asked in: 2023 (Set DY, Q.22(a))

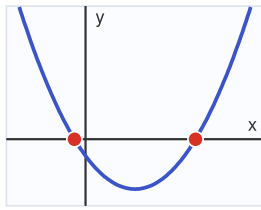
हल (हिन्दी)

1. $a = 2, b = -4, c = 3$
2. $D = b^2 - 4ac = 16 - 4(2)(3) = 16 - 24 = -8$
3. $D < 0$
4. अतः विविक्तकर -8 है और मूल वास्तविक नहीं हैं (कोई वास्तविक मूल नहीं)।

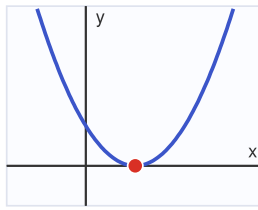
Solution (English)

1. $a = 2, b = -4, c = 3$
2. $D = b^2 - 4ac = 16 - 24 = -8$
3. $D < 0$
4. So the discriminant is -8 and the roots are not real (no real roots).

$D > 0$: two distinct real roots



$D = 0$: equal real roots



$D < 0$: no real roots

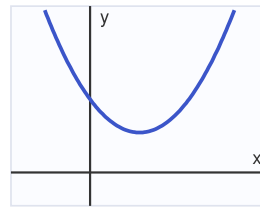


Fig: 2023 - DY - Q.22(a) (solution diagram) - graph of $y = ax^2 + bx + c$ for $D > 0, D = 0, D < 0$

Q36 4 अंक / marks Solving a quadratic

द्विघात समीकरण $\sqrt{3}x^2 - 11x + 8\sqrt{3} = 0$ के मूल ज्ञात कीजिए।

Find the roots of the quadratic equation $\sqrt{3}x^2 - 11x + 8\sqrt{3} = 0$.

Asked in: 2024 (Set IB, Q.2(e)), 2022 (Set RE, Q.5(b))

हल (हिन्दी)

1. $a = \sqrt{3}, b = -11, c = 8\sqrt{3}$
2. $D = b^2 - 4ac = 121 - 4(\sqrt{3})(8\sqrt{3}) = 121 - 96 = 25$
3. $x = (11 \pm \sqrt{25})/(2\sqrt{3}) = (11 \pm 5)/(2\sqrt{3})$
4. $x = 16/(2\sqrt{3}) = 8/\sqrt{3}$ या $x = 6/(2\sqrt{3}) = 3/\sqrt{3} = \sqrt{3}$
5. जाँच (गुणनखण्ड से): $\sqrt{3}x^2 - 11x + 8\sqrt{3} = \sqrt{3}x^2 - 8x - 3x + 8\sqrt{3} = (\sqrt{3}x - 8)(x - \sqrt{3})$ ✓
6. अतः मूल $x = 8/\sqrt{3}$ और $x = \sqrt{3}$ हैं।

Solution (English)

1. $a = \sqrt{3}, b = -11, c = 8\sqrt{3}$
2. $D = b^2 - 4ac = 121 - 4(\sqrt{3})(8\sqrt{3}) = 121 - 96 = 25$
3. $x = (11 \pm \sqrt{25})/(2\sqrt{3}) = (11 \pm 5)/(2\sqrt{3})$
4. $x = 16/(2\sqrt{3}) = 8/\sqrt{3}$ or $x = 6/(2\sqrt{3}) = 3/\sqrt{3} = \sqrt{3}$
5. Check by factoring: $\sqrt{3}x^2 - 11x + 8\sqrt{3} = \sqrt{3}x^2 - 8x - 3x + 8\sqrt{3} = (\sqrt{3}x - 8)(x - \sqrt{3})$ ✓
6. So the roots are $x = 8/\sqrt{3}$ and $x = \sqrt{3}$.

Q37

4 अंक / marks

Solving a quadratic

समीकरण $5\sqrt{2} + 7x + \sqrt{2}x^2 = 0$ के मूल ज्ञात कीजिए।Find the roots of the equation $5\sqrt{2} + 7x + \sqrt{2}x^2 = 0$.

Asked in: 2026 (Set GA, Q.2(c))

हल (हिन्दी)

- मानक रूप: $\sqrt{2}x^2 + 7x + 5\sqrt{2} = 0$, $a = \sqrt{2}$, $b = 7$, $c = 5\sqrt{2}$
- $D = 49 - 4(\sqrt{2})(5\sqrt{2}) = 49 - 40 = 9$
- $x = (-7 \pm 3)/(2\sqrt{2})$
- $x = -4/(2\sqrt{2}) = -\sqrt{2}$ या $x = -10/(2\sqrt{2}) = -5/\sqrt{2} = -5\sqrt{2}/2$
- गुणनखण्ड से जाँच: $(\sqrt{2}x + 5)(x + \sqrt{2}) = \sqrt{2}x^2 + 2x + 5x + 5\sqrt{2}$ ✓
- अतः मूल $x = -\sqrt{2}$ और $x = -5/\sqrt{2}$ हैं।

Solution (English)

- Standard form: $\sqrt{2}x^2 + 7x + 5\sqrt{2} = 0$, $a = \sqrt{2}$, $b = 7$, $c = 5\sqrt{2}$
- $D = 49 - 4(\sqrt{2})(5\sqrt{2}) = 49 - 40 = 9$
- $x = (-7 \pm 3)/(2\sqrt{2})$
- $x = -4/(2\sqrt{2}) = -\sqrt{2}$ or $x = -10/(2\sqrt{2}) = -5/\sqrt{2} = -5\sqrt{2}/2$
- Check by factoring: $(\sqrt{2}x + 5)(x + \sqrt{2}) = \sqrt{2}x^2 + 2x + 5x + 5\sqrt{2}$ ✓
- So the roots are $x = -\sqrt{2}$ and $x = -5/\sqrt{2}$.

Q38

4 अंक / marks

Solving a quadratic

द्विघात समीकरण $2x^2 + \sqrt{7}x - 7 = 0$ को हल कीजिए।Solve the quadratic equation $2x^2 + \sqrt{7}x - 7 = 0$.

Asked in: 2026 (Set GB, Q.2(e))

हल (हिन्दी)

- $a = 2$, $b = \sqrt{7}$, $c = -7$
- $D = 7 - 4(2)(-7) = 7 + 56 = 63 = 9 \times 7$, $\sqrt{D} = 3\sqrt{7}$
- $x = (-\sqrt{7} \pm 3\sqrt{7})/4$
- $x = 2\sqrt{7}/4 = \sqrt{7}/2$ या $x = -4\sqrt{7}/4 = -\sqrt{7}$
- जाँच: $2x^2 + \sqrt{7}x - 7 = 2x^2 + 2\sqrt{7}x - \sqrt{7}x - 7 = (x + \sqrt{7})(2x - \sqrt{7})$ ✓
- अतः $x = \sqrt{7}/2$ या $x = -\sqrt{7}$

Solution (English)

- $a = 2$, $b = \sqrt{7}$, $c = -7$
- $D = 7 - 4(2)(-7) = 7 + 56 = 63 = 9 \times 7$, $\sqrt{D} = 3\sqrt{7}$
- $x = (-\sqrt{7} \pm 3\sqrt{7})/4$
- $x = 2\sqrt{7}/4 = \sqrt{7}/2$ or $x = -4\sqrt{7}/4 = -\sqrt{7}$
- Check: $2x^2 + \sqrt{7}x - 7 = 2x^2 + 2\sqrt{7}x - \sqrt{7}x - 7 = (x + \sqrt{7})(2x - \sqrt{7})$ ✓
- So $x = \sqrt{7}/2$ or $x = -\sqrt{7}$

दीर्घ उत्तरीय (6 अंक)

Long answer (6 marks)

(15)

Q39

6 अंक / marks

Word problem (areas of squares)

दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 157 मी^2 है। यदि उनके परिमापों का योग 68 मी हो, तो दोनों वर्गों की भुजाएँ ज्ञात कीजिए।

Sum of the areas of two squares is 157 m^2 . If the sum of their perimeters is 68 metres, then find the sides of both squares.

Asked in: 2024 (Set HV, Q.23)

हल (हिन्दी)

- माना वर्गों की भुजाएँ x और y मी हैं।
- $x^2 + y^2 = 157 \dots$ (i) और $4x + 4y = 68 \Rightarrow x + y = 17 \Rightarrow y = 17 - x \dots$ (ii)
- (i) में y रखने पर: $x^2 + (17 - x)^2 = 157 \Rightarrow 2x^2 - 34x + 289 = 157$
- $2x^2 - 34x + 132 = 0 \Rightarrow x^2 - 17x + 66 = 0$
- $x^2 - 11x - 6x + 66 = (x - 11)(x - 6) = 0 \Rightarrow x = 11$ या $x = 6$
- $x = 11 \Rightarrow y = 6$; $x = 6 \Rightarrow y = 11$ । जाँच: $121 + 36 = 157 \checkmark$; $4(11 + 6) = 68 \checkmark$
- अतः वर्गों की भुजाएँ 11 मी और 6 मी हैं।

Solution (English)

- Let the sides of the squares be x and y metres.
- $x^2 + y^2 = 157 \dots$ (i) and $4x + 4y = 68 \Rightarrow x + y = 17 \Rightarrow y = 17 - x \dots$ (ii)
- Put y in (i): $x^2 + (17 - x)^2 = 157 \Rightarrow 2x^2 - 34x + 289 = 157$
- $2x^2 - 34x + 132 = 0 \Rightarrow x^2 - 17x + 66 = 0$
- $x^2 - 11x - 6x + 66 = (x - 11)(x - 6) = 0 \Rightarrow x = 11$ or $x = 6$
- $x = 11 \Rightarrow y = 6$; $x = 6 \Rightarrow y = 11$. Check: $121 + 36 = 157 \checkmark$; $4(11 + 6) = 68 \checkmark$
- So the sides of the squares are 11 m and 6 m.

Areas $121 + 36 = 157 \text{ m}^2$; perimeters $44 + 24 = 68 \text{ m}$

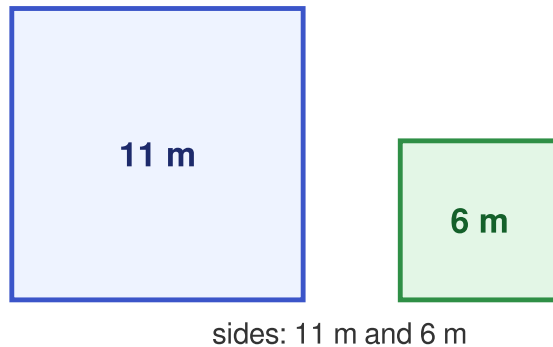


Fig: 2024 - HV - Q.23 (solution diagram) - two squares of sides 11 m and 6 m

Q40 6 अंक / marks Word problem (boat and stream)

एक नाव की चाल स्थिर जल में 18 किमी/घण्टा है। 24 किमी धारा के प्रतिकूल जाने में उसे धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घण्टा अधिक लगता है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए।

The velocity of a boat is 18 km/h in still water. It takes one hour more to travel 24 km upstream than to travel 24 km downstream. Find the speed of the current.

Asked in: 2024 (Set HV, Q.23 OR)

हल (हिन्दी)

- माना धारा की चाल v किमी/घण्टा है।
- धारा के प्रतिकूल चाल = $(18 - v)$, अनुकूल चाल = $(18 + v)$
- समय = दूरी ÷ चाल, अतः $24/(18 - v) - 24/(18 + v) = 1$
- $24[(18 + v) - (18 - v)] = (18 - v)(18 + v) \Rightarrow 24 \times 2v = 324 - v^2$
- $v^2 + 48v - 324 = 0 \Rightarrow (v + 54)(v - 6) = 0$
- $v = -54$ (अस्वीकार, चाल ऋणात्मक नहीं हो सकती) या $v = 6$
- जाँच: $24/12 - 24/24 = 2 - 1 = 1$ घण्टा ✓
- अतः धारा की चाल 6 किमी/घण्टा है।

Solution (English)

- Let the speed of the current be v km/h.
- Upstream speed = $(18 - v)$, downstream speed = $(18 + v)$
- Time = distance ÷ speed, so $24/(18 - v) - 24/(18 + v) = 1$
- $24[(18 + v) - (18 - v)] = (18 - v)(18 + v) \Rightarrow 24 \times 2v = 324 - v^2$
- $v^2 + 48v - 324 = 0 \Rightarrow (v + 54)(v - 6) = 0$
- $v = -54$ (rejected, speed cannot be negative) or $v = 6$
- Check: $24/12 - 24/24 = 2 - 1 = 1$ hour ✓
- So the speed of the current is 6 km/h.**

Q41 6 अंक / marks Word problem (sum & reciprocals)

दो संख्याओं का योग 8 है तथा उनके व्युत्क्रमों का योग $8/15$ है। संख्याएँ ज्ञात कीजिए।

Sum of two numbers is 8 and sum of their inverses is $8/15$. Find the numbers.

Asked in: 2024 (Set IB, Q.5)

हल (हिन्दी)

- माना संख्याएँ x और y हैं। $x + y = 8$... (i)
- $1/x + 1/y = 8/15 \Rightarrow (x + y)/(xy) = 8/15 \Rightarrow 8/(xy) = 8/15 \Rightarrow xy = 15$... (ii)
- $y = 8 - x$ रखने पर: $x(8 - x) = 15 \Rightarrow x^2 - 8x + 15 = 0$
- $(x - 3)(x - 5) = 0 \Rightarrow x = 3$ या $x = 5$
- जाँच: $3 + 5 = 8$ ✓; $1/3 + 1/5 = 8/15$ ✓
- अतः संख्याएँ 3 और 5 हैं।

Solution (English)

- Let the numbers be x and y . $x + y = 8$... (i)
- $1/x + 1/y = 8/15 \Rightarrow (x + y)/(xy) = 8/15 \Rightarrow 8/(xy) = 8/15 \Rightarrow xy = 15$... (ii)
- Put $y = 8 - x$: $x(8 - x) = 15 \Rightarrow x^2 - 8x + 15 = 0$
- $(x - 3)(x - 5) = 0 \Rightarrow x = 3$ or $x = 5$
- Check: $3 + 5 = 8$ ✓; $1/3 + 1/5 = 8/15$ ✓
- So the numbers are 3 and 5.**

Q42

6 अंक / marks

Word problem (right triangle)

एक समकोण त्रिभुज की ऊँचाई उसके आधार से 7 सेमी कम है। यदि कर्ण 13 सेमी हो, तो अन्य दो भुजाएँ ज्ञात कीजिए।

The altitude of a right angled triangle is 7 cm less than its base. If the hypotenuse is 13 cm, find the other two sides.

Asked in: 2025 (Set BY, Q.3 OR)

हल (हिन्दी)

- माना आधार x सेमी है, तो ऊँचाई $(x - 7)$ सेमी है।
- पाइथागोरस प्रमेय से: $x^2 + (x - 7)^2 = 13^2$
- $x^2 + x^2 - 14x + 49 = 169 \Rightarrow 2x^2 - 14x - 120 = 0 \Rightarrow x^2 - 7x - 60 = 0$
- $(x - 12)(x + 5) = 0 \Rightarrow x = 12$ या $x = -5$
- भुजा ऋणात्मक नहीं हो सकती, अतः $x = 12$
- जाँच: $12^2 + 5^2 = 144 + 25 = 169 = 13^2$ ✓
- अतः आधार 12 सेमी और ऊँचाई 5 सेमी है।

Solution (English)

- Let the base be x cm, then the altitude is $(x - 7)$ cm.
- By Pythagoras theorem: $x^2 + (x - 7)^2 = 13^2$
- $x^2 + x^2 - 14x + 49 = 169 \Rightarrow 2x^2 - 14x - 120 = 0 \Rightarrow x^2 - 7x - 60 = 0$
- $(x - 12)(x + 5) = 0 \Rightarrow x = 12$ or $x = -5$
- A side cannot be negative, so $x = 12$
- Check: $12^2 + 5^2 = 144 + 25 = 169 = 13^2$ ✓
- So the base is 12 cm and the altitude is 5 cm.**

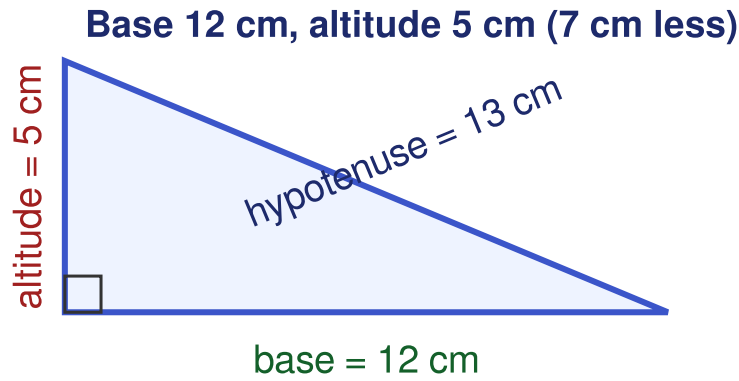


Fig: 2025 - BY - Q.3 OR (solution diagram) - right triangle with sides 5, 12, 13

Q43 6 अंक / marks Word problem (cost of articles)

एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत (₹ में) उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुने से 15 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत ₹ 2,250 थी, तो निर्मित बर्तनों की संख्या एवं प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए।

A cottage industry produces a certain number of pottery articles in a day. It was observed on a particular day that the cost of production of each article (in ₹) was 15 more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost of production on that day was ₹ 2,250, find the number of produced articles and the cost of each article.

Asked in: 2025 (Set BW, Q.3 OR)

हल (हिन्दी)

- माना उस दिन x बर्तन बने, तो प्रत्येक नग की लागत = ₹ $(2x + 15)$
- कुल लागत = $x(2x + 15) = 2250 \Rightarrow 2x^2 + 15x - 2250 = 0$
- $D = 15^2 - 4(2)(-2250) = 225 + 18000 = 18225 = 135^2$
- $x = \frac{-15 \pm 135}{4} \Rightarrow x = \frac{120}{4} = 30$ या $x = \frac{-150}{4} = -37.5$
- बर्तनों की संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकती, अतः $x = 30$
- प्रत्येक नग की लागत = $2(30) + 15 = ₹ 75$; जाँच: $30 \times 75 = 2250$ ✓
- अतः **30 बर्तन बने और प्रत्येक की लागत ₹ 75 थी।**

Solution (English)

- Let x articles be produced, then the cost of each article = ₹ $(2x + 15)$
- Total cost = $x(2x + 15) = 2250 \Rightarrow 2x^2 + 15x - 2250 = 0$
- $D = 15^2 - 4(2)(-2250) = 225 + 18000 = 18225 = 135^2$
- $x = \frac{-15 \pm 135}{4} \Rightarrow x = \frac{120}{4} = 30$ or $x = \frac{-150}{4} = -37.5$
- The number of articles cannot be negative, so $x = 30$
- Cost of each article = $2(30) + 15 = ₹ 75$; check: $30 \times 75 = 2250$ ✓
- So 30 articles were produced and each cost ₹ 75.**

Q44 6 अंक / marks Word problem (speed, distance, time)

एक रेलगाड़ी 480 किमी की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किमी/घण्टा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घण्टे अधिक लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए।

A train travels a distance of 480 km at a uniform speed. If the speed had been 8 km/h less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. Find the speed of the train.

Asked in: 2026 (Set GA, Q.3 OR [6 marks]), 2026 (Set GB, Q.2(d) [4 marks])

हल (हिन्दी)

- माना रेलगाड़ी की चाल x किमी/घण्टा है।
- समय = $480/x$ घण्टे। चाल $(x - 8)$ होने पर समय = $480/(x - 8)$ घण्टे
- $480/(x - 8) - 480/x = 3 \Rightarrow 480[x - (x - 8)] = 3x(x - 8)$
- $3840 = 3x^2 - 24x \Rightarrow x^2 - 8x - 1280 = 0$
- $D = 64 + 5120 = 5184 = 72^2 \Rightarrow x = \frac{(8 \pm 72)}{2} \Rightarrow x = 40$ या $x = -32$
- चाल ऋणात्मक नहीं हो सकती, अतः $x = 40$
- जाँच: $480/32 - 480/40 = 15 - 12 = 3$ घण्टे ✓
- अतः **रेलगाड़ी की चाल 40 किमी/घण्टा है।**

Solution (English)

- Let the speed of the train be x km/h.
- Time = $480/x$ hours. With speed $(x - 8)$ the time is $480/(x - 8)$ hours
- $480/(x - 8) - 480/x = 3 \Rightarrow 480[x - (x - 8)] = 3x(x - 8)$
- $3840 = 3x^2 - 24x \Rightarrow x^2 - 8x - 1280 = 0$
- $D = 64 + 5120 = 5184 = 72^2 \Rightarrow x = \frac{(8 \pm 72)}{2} \Rightarrow x = 40$ or $x = -32$
- Speed cannot be negative, so $x = 40$
- Check: $480/32 - 480/40 = 15 - 12 = 3$ hours ✓
- So the speed of the train is 40 km/h.**

Q45

6 अंक / marks

Word problem (difference of squares)

दो संख्याओं के वर्गों का अन्तर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएँ ज्ञात कीजिए।

The difference of square of two numbers is 180. The square of smaller number is 8 times the larger number. Find the two numbers.

Asked in: 2026 (Set FW, Q.3 [6 marks]), 2024 (Set HX, Q.22(b) [4 marks])

हल (हिन्दी)

- माना बड़ी संख्या x और छोटी संख्या y है।
- $x^2 - y^2 = 180$... (i) और $y^2 = 8x$... (ii)
- (ii) को (i) में रखने पर: $x^2 - 8x = 180 \Rightarrow x^2 - 8x - 180 = 0$
- $(x - 18)(x + 10) = 0 \Rightarrow x = 18$ या $x = -10$
- $x = -10$ पर $y^2 = -80$ असम्भव है, अतः $x = 18$
- $y^2 = 8 \times 18 = 144 \Rightarrow y = 12$ (धनात्मक संख्याएँ लेने पर)
- जाँच: $18^2 - 12^2 = 324 - 144 = 180$ ✓; $12^2 = 144 = 8 \times 18$ ✓
- अतः संख्याएँ 18 और 12 हैं (यदि ऋणात्मक भी मान्य हो तो 18 और -12)।

Solution (English)

- Let the larger number be x and the smaller y .
- $x^2 - y^2 = 180$... (i) and $y^2 = 8x$... (ii)
- Put (ii) in (i): $x^2 - 8x = 180 \Rightarrow x^2 - 8x - 180 = 0$
- $(x - 18)(x + 10) = 0 \Rightarrow x = 18$ or $x = -10$
- For $x = -10$, $y^2 = -80$ is impossible, so $x = 18$
- $y^2 = 8 \times 18 = 144 \Rightarrow y = 12$ (taking positive numbers)
- Check: $18^2 - 12^2 = 324 - 144 = 180$ ✓; $12^2 = 144 = 8 \times 18$ ✓
- So the numbers are 18 and 12 (and 18 and -12 if negative numbers are allowed).

Q46

6 अंक / marks

Word problem (areas of squares)

दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मी^2 है। यदि उनके परिमापों का अन्तर 24 मी हो, तो दोनों वर्गों की भुजाएँ ज्ञात कीजिए।

Sum of areas of two squares is 468 m^2 . If the difference of their perimeter is 24 m, find the sides of two squares.

Asked in: 2026 (Set FW, Q.3 OR)

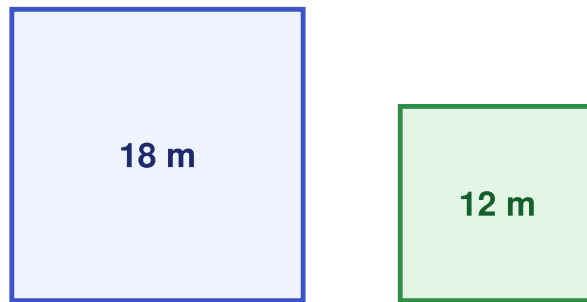
हल (हिन्दी)

- माना वर्गों की भुजाएँ x और y मी हैं ($x > y$)।
- $x^2 + y^2 = 468 \dots$ (i) और $4x - 4y = 24 \Rightarrow x = y + 6 \dots$ (ii)
- $(y + 6)^2 + y^2 = 468 \Rightarrow 2y^2 + 12y + 36 = 468 \Rightarrow y^2 + 6y - 216 = 0$
- $(y + 18)(y - 12) = 0 \Rightarrow y = 12$ ($y = -18$ अस्वीकार)
- $x = 12 + 6 = 18$ । जाँच: $324 + 144 = 468 \checkmark$; $4(18 - 12) = 24 \checkmark$
- अतः वर्गों की भुजाएँ 18 मी और 12 मी हैं।

Solution (English)

- Let the sides of the squares be x and y metres ($x > y$).
- $x^2 + y^2 = 468 \dots$ (i) and $4x - 4y = 24 \Rightarrow x = y + 6 \dots$ (ii)
- $(y + 6)^2 + y^2 = 468 \Rightarrow 2y^2 + 12y + 36 = 468 \Rightarrow y^2 + 6y - 216 = 0$
- $(y + 18)(y - 12) = 0 \Rightarrow y = 12$ ($y = -18$ rejected)
- $x = 12 + 6 = 18$. Check: $324 + 144 = 468 \checkmark$; $4(18 - 12) = 24 \checkmark$
- So the sides of the squares are 18 m and 12 m.**

Areas $324 + 144 = 468 \text{ m}^2$; perimeters differ by 24 m



sides: 18 m and 12 m

Fig: 2026 – FW – Q.3 OR (solution diagram) – two squares of sides 18 m and 12 m

Q47

6 अंक / marks

Word problem (right triangle)

एक समकोण त्रिभुज की ऊँचाई उसके आधार से 35 सेमी कम है। यदि कर्ण 65 सेमी हो, तो अन्य दो भुजाएँ ज्ञात कीजिए।

The altitude of a right triangle is 35 cm less than its base. If the hypotenuse is 65 cm, find the other two sides.

Asked in: 2026 (Set FX, Q.3 OR)

हल (हिन्दी)

- माना आधार x सेमी है, तो ऊँचाई $(x - 35)$ सेमी है।
- पाइथागोरस प्रमेय: $x^2 + (x - 35)^2 = 65^2 = 4225$
- $2x^2 - 70x + 1225 = 4225 \Rightarrow 2x^2 - 70x - 3000 = 0 \Rightarrow x^2 - 35x - 1500 = 0$
- $D = 1225 + 6000 = 7225 = 85^2 \Rightarrow x = (35 \pm 85)/2 \Rightarrow x = 60$ या $x = -25$
- भुजा ऋणात्मक नहीं हो सकती, अतः $x = 60$
- ऊँचाई $= 60 - 35 = 25$ । जाँच: $60^2 + 25^2 = 3600 + 625 = 4225$ ✓
- अतः आधार 60 सेमी और ऊँचाई 25 सेमी है।

Solution (English)

- Let the base be x cm, then the altitude is $(x - 35)$ cm.
- Pythagoras theorem: $x^2 + (x - 35)^2 = 65^2 = 4225$
- $2x^2 - 70x + 1225 = 4225 \Rightarrow 2x^2 - 70x - 3000 = 0 \Rightarrow x^2 - 35x - 1500 = 0$
- $D = 1225 + 6000 = 7225 = 85^2 \Rightarrow x = (35 \pm 85)/2 \Rightarrow x = 60$ or $x = -25$
- A side cannot be negative, so $x = 60$
- Altitude $= 60 - 35 = 25$. Check: $60^2 + 25^2 = 3600 + 625 = 4225$ ✓
- So the base is 60 cm and the altitude is 25 cm.**

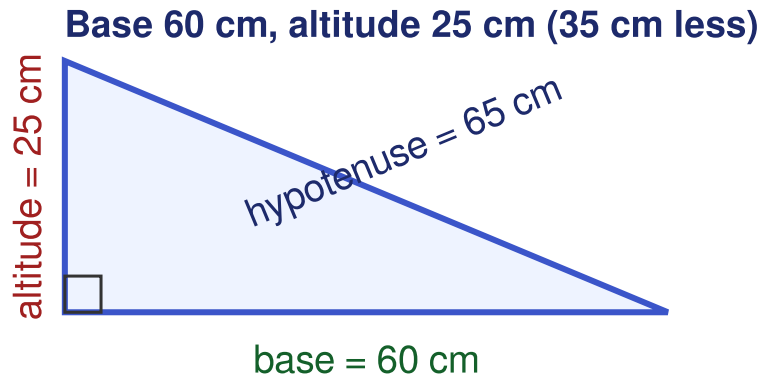


Fig: 2026 – FX – Q.3 OR (solution diagram) – right triangle with sides 25, 60, 65

Q48 6 अंक / marks Word problem (areas of squares)

दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 117 मी^2 है। यदि उनके परिमापों का अन्तर 12 मी हो, तो दोनों वर्गों की भुजाएँ ज्ञात कीजिए।

Sum of areas of two squares is 117 m^2 . If difference between their perimeters is 12 m , then find the sides of both the squares.

Asked in: 2023 (Set EB, Q.3 OR)

हल (हिन्दी)

- माना वर्गों की भुजाएँ x और y मी हैं ($x > y$)।
- $x^2 + y^2 = 117 \dots$ (i) और $4x - 4y = 12 \Rightarrow x = y + 3 \dots$ (ii)
- $(y + 3)^2 + y^2 = 117 \Rightarrow 2y^2 + 6y + 9 = 117 \Rightarrow y^2 + 3y - 54 = 0$
- $(y + 9)(y - 6) = 0 \Rightarrow y = 6$ ($y = -9$ अस्वीकार)
- $x = 6 + 3 = 9$ । जाँच: $81 + 36 = 117 \checkmark$; $4(9 - 6) = 12 \checkmark$
- अतः वर्गों की भुजाएँ 9 मी और 6 मी हैं।

Solution (English)

- Let the sides of the squares be x and y metres ($x > y$).
- $x^2 + y^2 = 117 \dots$ (i) and $4x - 4y = 12 \Rightarrow x = y + 3 \dots$ (ii)
- $(y + 3)^2 + y^2 = 117 \Rightarrow 2y^2 + 6y + 9 = 117 \Rightarrow y^2 + 3y - 54 = 0$
- $(y + 9)(y - 6) = 0 \Rightarrow y = 6$ ($y = -9$ rejected)
- $x = 6 + 3 = 9$. Check: $81 + 36 = 117 \checkmark$; $4(9 - 6) = 12 \checkmark$
- So the sides of the squares are 9 m and 6 m .

Areas $81 + 36 = 117 \text{ m}^2$; perimeters differ by 12 m



sides: 9 m and 6 m

Fig: 2023 - EB - Q.3 OR (solution diagram) - two squares of sides 9 m and 6 m

Q49 6 अंक / marks Equation reducible to quadratic

निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए : $2 \cdot (2x - 1)/(x + 3) - 3 \cdot (x + 3)/(2x - 1) = 5$, जहाँ $x \neq -3, 1/2$.

Solve the following equation : $2 \cdot (2x - 1)/(x + 3) - 3 \cdot (x + 3)/(2x - 1) = 5$, $x \neq -3, 1/2$.

Asked in: 2023 (Set DY, Q.23)

हल (हिन्दी)

- माना $(2x - 1)/(x + 3) = y$, तब $(x + 3)/(2x - 1) = 1/y$
- $2y - 3/y = 5 \Rightarrow 2y^2 - 5y - 3 = 0$
- $2y^2 - 6y + y - 3 = (2y + 1)(y - 3) = 0 \Rightarrow y = 3$ या $y = -1/2$
- $y = 3: 2x - 1 = 3(x + 3) \Rightarrow 2x - 1 = 3x + 9 \Rightarrow x = -10$
- $y = -1/2: 2(2x - 1) = -(x + 3) \Rightarrow 4x - 2 = -x - 3 \Rightarrow 5x = -1 \Rightarrow x = -1/5$
- जाँच: $x = -10 \Rightarrow (-21)/(-7) = 3; 2(3) - 3/3 = 5 \checkmark$ । $x = -1/5 \Rightarrow y = -1/2; 2(-1/2) - 3/(-1/2) = -1 + 6 = 5 \checkmark$
- अतः $x = -10$ या $x = -1/5$

Solution (English)

- Let $(2x - 1)/(x + 3) = y$, then $(x + 3)/(2x - 1) = 1/y$
- $2y - 3/y = 5 \Rightarrow 2y^2 - 5y - 3 = 0$
- $2y^2 - 6y + y - 3 = (2y + 1)(y - 3) = 0 \Rightarrow y = 3$ or $y = -1/2$
- $y = 3: 2x - 1 = 3(x + 3) \Rightarrow 2x - 1 = 3x + 9 \Rightarrow x = -10$
- $y = -1/2: 2(2x - 1) = -(x + 3) \Rightarrow 4x - 2 = -x - 3 \Rightarrow 5x = -1 \Rightarrow x = -1/5$
- Check: $x = -10 \Rightarrow (-21)/(-7) = 3; 2(3) - 3/3 = 5 \checkmark$. $x = -1/5 \Rightarrow y = -1/2; 2(-1/2) - 3/(-1/2) = -1 + 6 = 5 \checkmark$
- So $x = -10$ or $x = -1/5$

Q50

6 अंक / marks

Word problem (speed, distance, time)

एक रेलगाड़ी 63 किमी की दूरी किसी निश्चित औसत चाल से तय करती है और फिर 72 किमी की दूरी प्रारम्भिक चाल से 6 किमी/घण्टा अधिक चाल से तय करती है। यदि यह पूरी यात्रा 3 घण्टे में तय की गई है, तो प्रारम्भिक औसत चाल क्या थी ?

A train travelled 63 km at a uniform speed and then 72 km at a speed of 6 km/hr more than the initial speed. If the whole journey took 3 hours, what was the initial average speed ?

Asked in: 2022 (Set BA, Q.7(a))

हल (हिन्दी)

- माना प्रारम्भिक चाल x किमी/घण्टा है; बाद की चाल $(x + 6)$ किमी/घण्टा है।
- $63/x + 72/(x + 6) = 3 \Rightarrow 63(x + 6) + 72x = 3x(x + 6)$
- $135x + 378 = 3x^2 + 18x \Rightarrow 3x^2 - 117x - 378 = 0 \Rightarrow x^2 - 39x - 126 = 0$
- $D = 1521 + 504 = 2025 = 45^2 \Rightarrow x = (39 \pm 45)/2 \Rightarrow x = 42$ या $x = -3$
- चाल ऋणात्मक नहीं हो सकती, अतः $x = 42$
- जाँच: $63/42 + 72/48 = 1.5 + 1.5 = 3$ घण्टे ✓
- अतः प्रारम्भिक औसत चाल 42 किमी/घण्टा थी।

Solution (English)

- Let the initial speed be x km/h; the later speed is $(x + 6)$ km/h.
- $63/x + 72/(x + 6) = 3 \Rightarrow 63(x + 6) + 72x = 3x(x + 6)$
- $135x + 378 = 3x^2 + 18x \Rightarrow 3x^2 - 117x - 378 = 0 \Rightarrow x^2 - 39x - 126 = 0$
- $D = 1521 + 504 = 2025 = 45^2 \Rightarrow x = (39 \pm 45)/2 \Rightarrow x = 42$ or $x = -3$
- Speed cannot be negative, so $x = 42$
- Check: $63/42 + 72/48 = 1.5 + 1.5 = 3$ hours ✓
- So the initial average speed was 42 km/h.**

Q51 6 अंक / marks Word problem (areas of squares)

दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 400 मी² है। यदि उनके परिमापों का अन्तर 16 मी हो, तो दोनों वर्गों की भुजाएँ ज्ञात कीजिए।

The sum of the areas of two squares is 400 m². If the difference of their perimeters is 16 m, then find the sides of the two squares.

Asked in: 2022 (Set RE, Q.7(a))

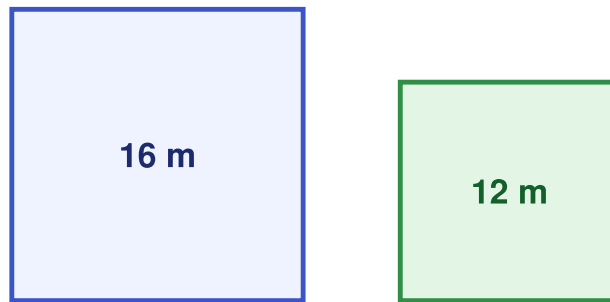
हल (हिन्दी)

- माना वर्गों की भुजाएँ x और y मी हैं ($x > y$)।
- $x^2 + y^2 = 400$... (i) और $4x - 4y = 16 \Rightarrow x = y + 4$... (ii)
- $(y + 4)^2 + y^2 = 400 \Rightarrow 2y^2 + 8y + 16 = 400 \Rightarrow y^2 + 4y - 192 = 0$
- $(y + 16)(y - 12) = 0 \Rightarrow y = 12$ ($y = -16$ अस्वीकार)
- $x = 12 + 4 = 16$ । जाँच: $256 + 144 = 400$ ✓; $4(16 - 12) = 16$ ✓
- अतः वर्गों की भुजाएँ 16 मी और 12 मी हैं।

Solution (English)

- Let the sides of the squares be x and y metres ($x > y$).
- $x^2 + y^2 = 400$... (i) and $4x - 4y = 16 \Rightarrow x = y + 4$... (ii)
- $(y + 4)^2 + y^2 = 400 \Rightarrow 2y^2 + 8y + 16 = 400 \Rightarrow y^2 + 4y - 192 = 0$
- $(y + 16)(y - 12) = 0 \Rightarrow y = 12$ ($y = -16$ rejected)
- $x = 12 + 4 = 16$. Check: $256 + 144 = 400$ ✓; $4(16 - 12) = 16$ ✓
- So the sides of the squares are 16 m and 12 m.**

Areas $256 + 144 = 400$ m²; perimeters differ by 16 m



sides: 16 m and 12 m

Fig: 2022 – RE – Q.7(a) (solution diagram) – two squares of sides 16 m and 12 m

Q52 6 अंक / marks Word problem (boat and stream)

एक नाव, जिसकी चाल स्थिर जल में 5 किमी/घण्टा है, 12 किमी धारा के प्रतिकूल जाने में, उसी स्थान तक धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घण्टा अधिक समय लेती है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए।

A boat, whose speed in still water is 5 km/hr, takes 1 hour more time to go 12 km upstream than to return downstream to the same spot. Find the speed of the stream.

Asked in: 2022 (Set AY, Q.7(a))

हल (हिन्दी)

- माना धारा की चाल v किमी/घण्टा है। प्रतिकूल चाल = $(5 - v)$, अनुकूल चाल = $(5 + v)$
- $12/(5 - v) - 12/(5 + v) = 1 \Rightarrow 12 \times 2v = (5 - v)(5 + v) = 25 - v^2$
- $v^2 + 24v - 25 = 0 \Rightarrow (v + 25)(v - 1) = 0$
- $v = -25$ (अस्वीकार) या $v = 1$
- जाँच: $12/4 - 12/6 = 3 - 2 = 1$ घण्टा ✓
- अतः धारा की चाल 1 किमी/घण्टा है।

Solution (English)

- Let the speed of the stream be v km/h. Upstream speed = $(5 - v)$, downstream speed = $(5 + v)$
- $12/(5 - v) - 12/(5 + v) = 1 \Rightarrow 12 \times 2v = (5 - v)(5 + v) = 25 - v^2$
- $v^2 + 24v - 25 = 0 \Rightarrow (v + 25)(v - 1) = 0$
- $v = -25$ (rejected) or $v = 1$
- Check: $12/4 - 12/6 = 3 - 2 = 1$ hour ✓
- So the speed of the stream is 1 km/h.**

Q53

6 अंक / marks

Nature of roots

द्विघात समीकरण $2x^2 - 6x + 3 = 0$ के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूल वास्तविक हैं, तो उन्हें ज्ञात कीजिए।

Find the nature of the roots of the quadratic equation $2x^2 - 6x + 3 = 0$. If the roots are real, find them.

Asked in: 2022 (Set AY, Q.7(a) OR)

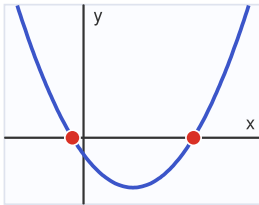
हल (हिन्दी)

1. $a = 2, b = -6, c = 3$
2. $D = b^2 - 4ac = 36 - 4(2)(3) = 36 - 24 = 12 > 0$
3. $D > 0$ और पूर्ण वर्ग नहीं, अतः मूल वास्तविक और भिन्न (अपरिमये) हैं।
4. $x = (6 \pm \sqrt{12})/4 = (6 \pm 2\sqrt{3})/4 = (3 \pm \sqrt{3})/2$
5. मूल : $x = (3 + \sqrt{3})/2$ और $x = (3 - \sqrt{3})/2$

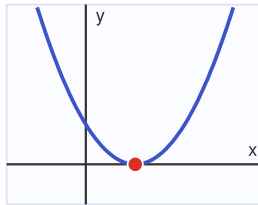
Solution (English)

1. $a = 2, b = -6, c = 3$
2. $D = b^2 - 4ac = 36 - 4(2)(3) = 36 - 24 = 12 > 0$
3. $D > 0$ and not a perfect square, so the roots are real, distinct (and irrational).
4. $x = (6 \pm \sqrt{12})/4 = (6 \pm 2\sqrt{3})/4 = (3 \pm \sqrt{3})/2$
5. **Roots:** $x = (3 + \sqrt{3})/2$ and $x = (3 - \sqrt{3})/2$

$D > 0$: two distinct real roots



$D = 0$: equal real roots



$D < 0$: no real roots

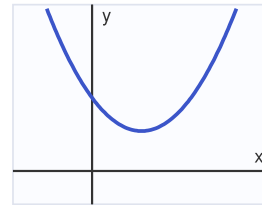


Fig: 2022 - AY - Q.7(a) OR (solution diagram) - graph of $y = ax^2 + bx + c$ for $D > 0$, $D = 0$, $D < 0$